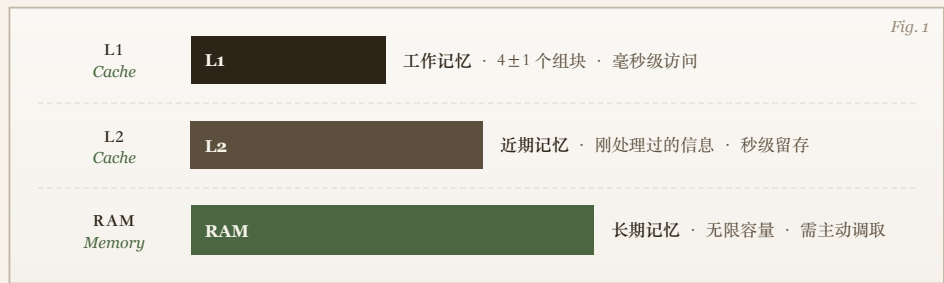


工作记忆就像 CPU 缓存

一个理解大脑如何学习的极简模型 · 可打印学习图版

Analogy: Hierarchical Memory Architecture

I. THE ANALOGY · 类比



CPU 不会直接从硬盘读取数据，而是依赖多级缓存。你的大脑也一样：真正用于思考的不是长期记忆，而是容量极其有限的工作记忆。当缓存溢出，就会发生"缓存未命中"——你感到困惑、走神、无法理解。这不是你笨，是架构限制。

II. OBSERVATIONS · 观察

Obs. 1

组块化

把零散信息压缩成"组块"，就像把多个文件打包成 zip。专家与新手的差距，本质是组块的大小。

Obs. 2

间隔重复

不是一次性塞满，而是让缓存"预热"。间隔提取比连续阅读效率高 2-3 倍。

Obs. 3

单一任务

多任务切换的代价极高——每次切换都是一次缓存清空。专注是性能优化。

Obs. 4

建立连接

新知识必须"挂载"到已有缓存上。孤立的信息会被立即丢弃。

METHODS · 实践方法

1 一次只给一个指令——对小孩、对同事、对自己。多步骤任务要拆解。

2 先建立框架，再填细节——大纲是 L1 缓存里的路标，防止信息淹没。

3 用已知的比喻讲新知——"就像..."不是在偷懒，是在帮大脑建立缓存映射。

4 允许发呆和走神——缓存清理是必要过程，强迫持续专注反而会降低命中率。

